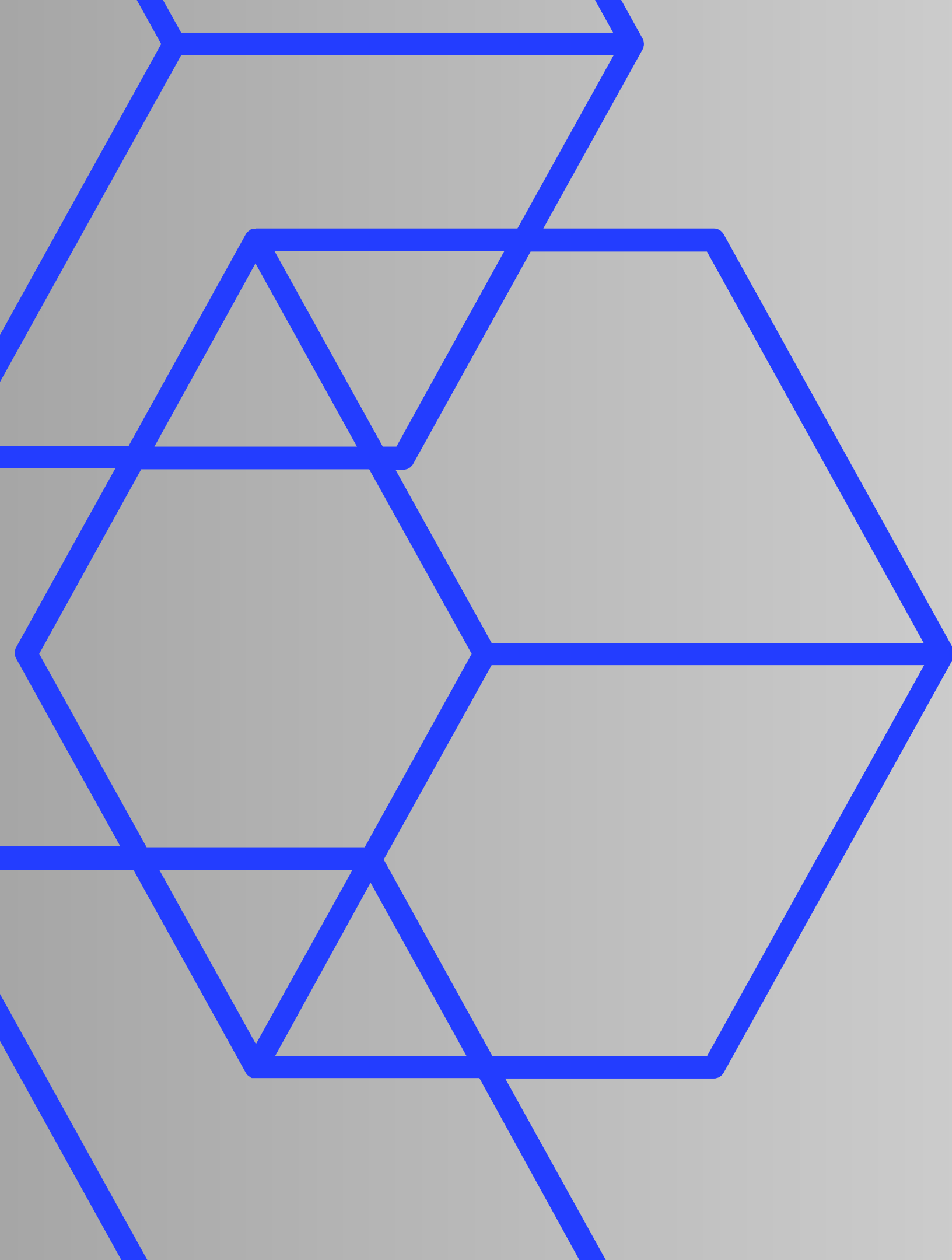




ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE RUTAS: Eficiencia en Grafos de Conectividad

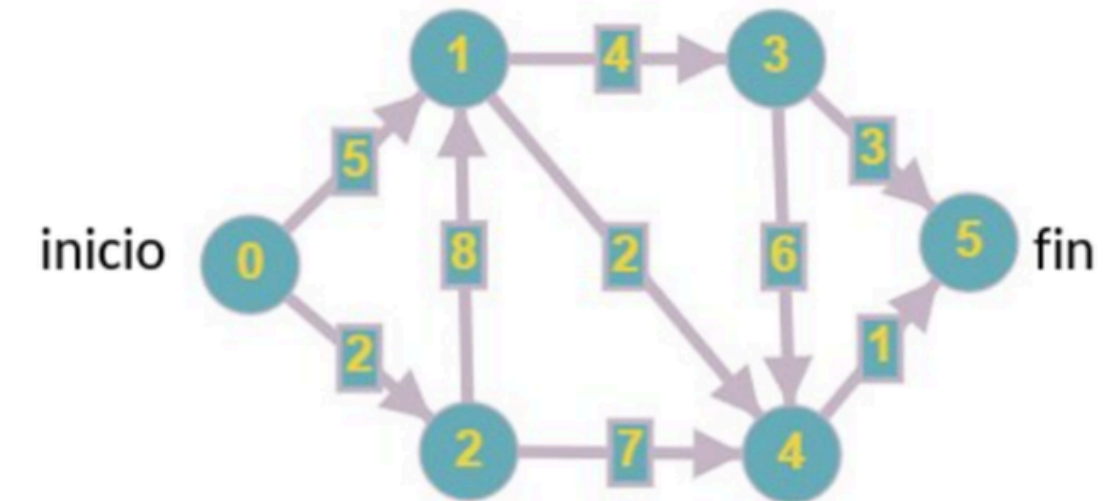
**Laila Zareth Romano Guerrero
Juan Sebastian Garavito Mejia**

Desafío

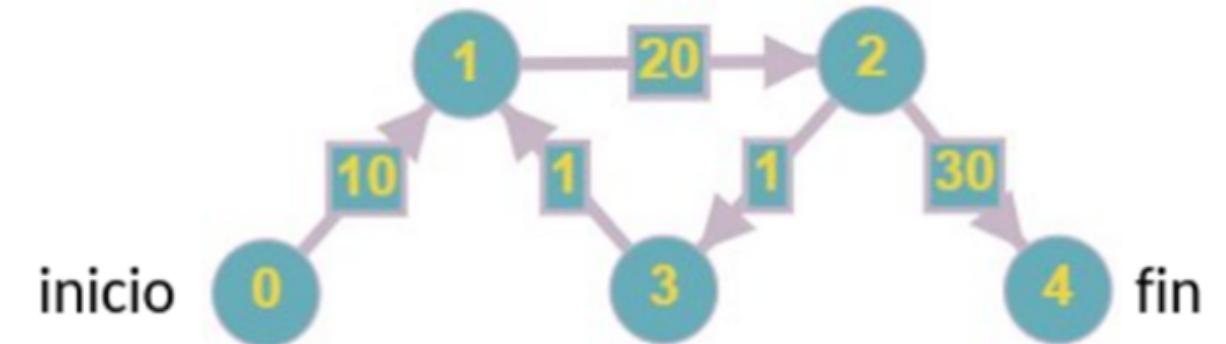
Determinar el peso de la ruta más corta desde el nodo inicio hasta el nodo fin para tres grafos específicos, mediante la aplicación de cuatro algoritmos de optimización.

- **Grafos a procesar:** Grafo 1, Grafo 2 y Grafo 3.
- **Algoritmos por grafo:**
 1. Bellman-Ford
 2. Dijkstra
 3. Kruskal
 4. Prim

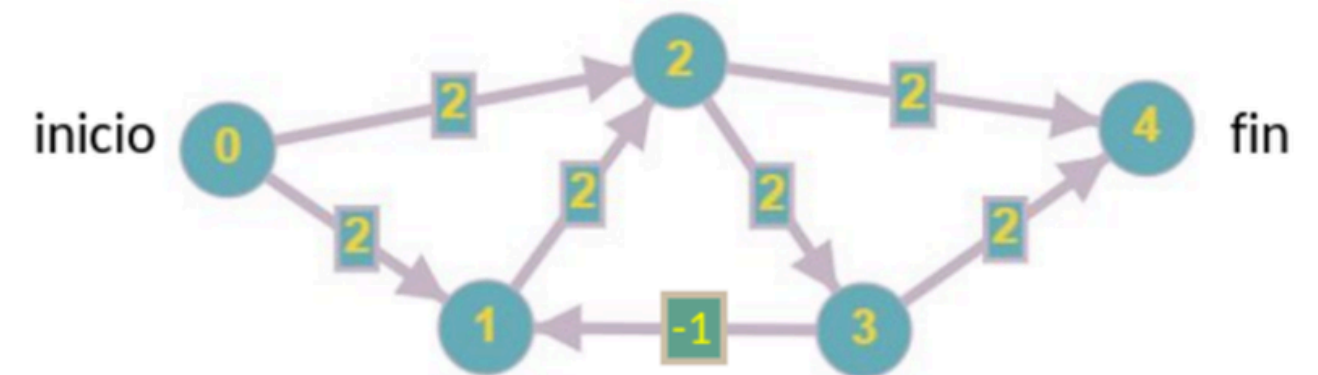
1



2



3



Requerimientos Funcionales

RF01 - Procesamiento de Instancias:

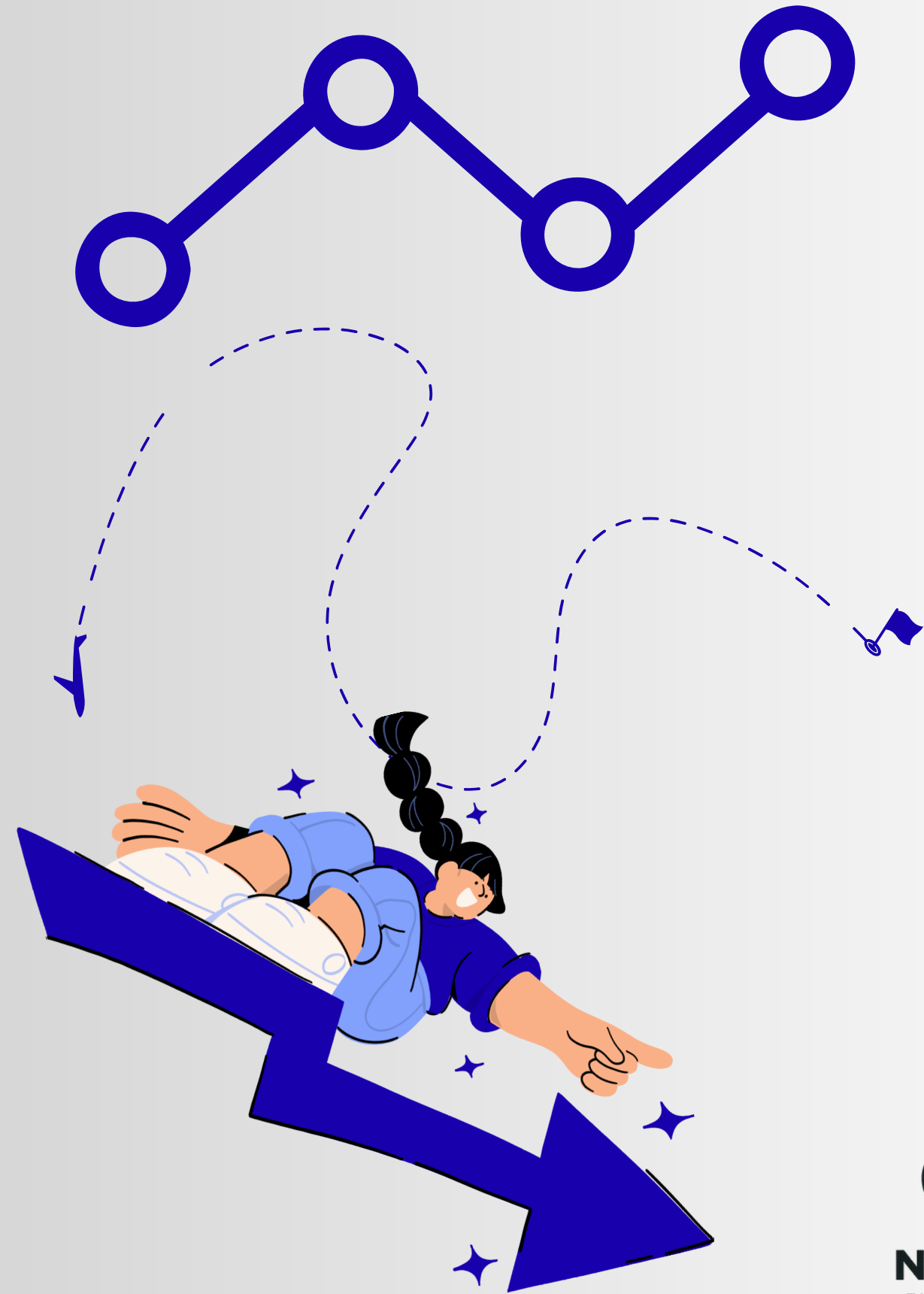
El sistema debe cargar y representar las estructuras de datos de los Grafos 1, 2 y 3.

RF02 - Cálculo de Camino Mínimo:

Implementación de las funciones de Bellman-Ford y Dijkstra para hallar el peso mínimo entre el nodo 'inicio' y el nodo 'fin'.

RF03 - Cálculo de Expansión Mínima:

Implementación de los algoritmos de Kruskal y Prim para determinar el peso del árbol de expansión mínima (MST).



Requerimientos No Funcionales



RNF01 - Validación de Pesos:

El sistema debe permitir el procesamiento de aristas con valores negativos (específicamente para el Grafo 3).

RNF02 - Eficiencia Estructural:

Uso de colas de prioridad (Min-Heaps) para optimizar la ejecución de Dijkstra y Prim.

RNF03- Lenguaje de Desarrollo:

Implementación total en Python, utilizando estructuras nativas para garantizar compatibilidad y rapidez.

RNF04 - Modularidad:

Separación de la lógica de cada algoritmo en funciones independientes para su ejecución secuencial sobre los diferentes grafos.

Historias de Usuario

H01: Procesamiento de Datos

- **Meta:** Cargar Grafos 1, 2 y 3 en memoria.
- **Éxito:** Listado de aristas y pesos.
- **Salida:** Estructura de adyacencia validada.

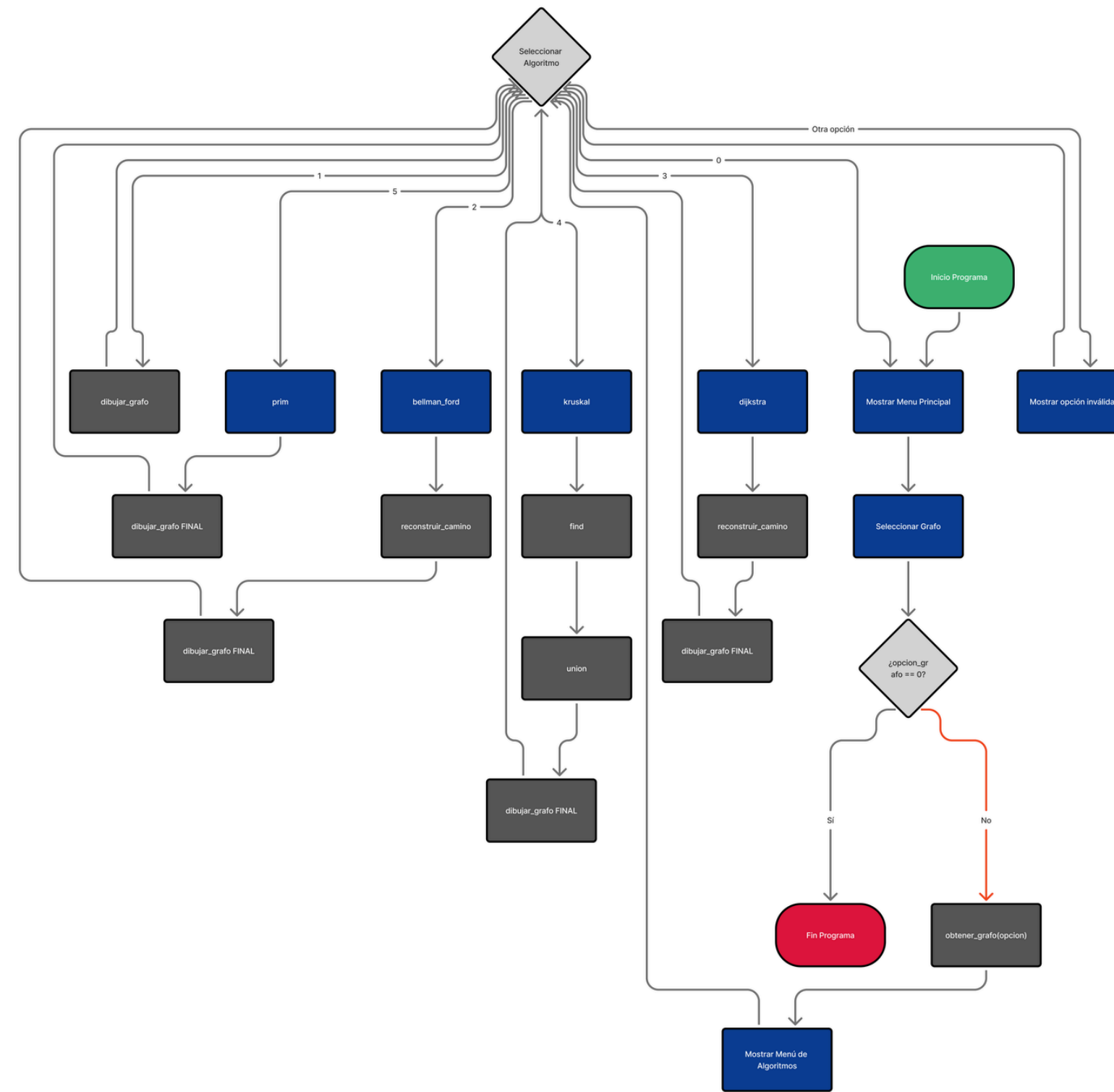
H02: Caminos Mínimos

- **Meta:** Obtener peso óptimo entre 'inicio' y 'fin' (Dijkstra / Bellman-Ford).
- **Éxito:** Grafo + Nodos **origen/destino.**
- **Salida:** Valor numérico del peso mínimo.

HU03: Expansión Mínima

- **Meta:** Determinar peso total de conexión (Kruskal / Prim).
- **Éxito:** Grafo 1, 2 o 3.
- **Salida:** Valor numérico del peso total del árbol.

Diagrama de Flujo



GRACIAS
SOMOS

